SỞ GD – ĐT HÀ TĨNH **KỲ THI CHỌN HSG TỈNH LỚP 12**
NĂM HỌC 2022-2023

Bài 1: Đoạn con (7điểm)

Đoạn con của một dãy số nguyên là tập hợp các phần tử liên tiếp từ điểm đầu L đến điểm cuối R ($1 \le L \le R \le n$) của dãy số nguyên đó.

Cho một dãy số nguyên A gồm n phần tử $a_1, a_2, \ldots, a_n$ là các số nguyên.

Hãy đếm số đoạn con có tổng tất cả giá trị các phần tử bằng 0.

Dữ liệu: Vào từ tệp văn bản SUM.INP

- Dòng đầu là số tự nhiên $n \le 10^5$.
- Dòng thứ 2 là n số nguyên $a_1, a_2, \ldots, a_n$ ($|a_i| \le 10^9$)

Kết quả: Ghi ra tệp SUM.OUT gồm 1 số duy nhất là số lượng đoạncon thõa mãn điều kiện bài toán.

Các tệp trên một dòng của tệp input/output phải cách nhau ít nhất một dấu cách.

Ràng buộc:

- Có 50% số test ứng với 50% số điểm có $n \le 100$;
- Có 30% số test ứng với 30% số điểm có $100 < n \le 1000$;
- Có 20% số test ứng với 20% số điểm có $1000 < n \le 100000$;

SUM.INP	SUM.OUT
5 -3 1 0 -1 3	3

Bài 2: Dãy số đặc biệt (7 điểm)

Một dãy số được gọi là dãy số đặc biệt khi ta đọc dãy từ trái sang phải cũng giống như khi đọc từ phải sang trái.

Chẳng hạn:

- Dãy gồm các số (21, 1, 9, 1, 21) là dãy số đặc biệt.
- Dãy gồm các số (1, 7, 8, 9, 1) Không phải là dãy số đặc biệt.

Yêu cầu: Cho số nguyên dương N và dãy số A gồm N phần tử $a_1, a_2, \ldots, a_N$, mỗi phần tử là một số nguyên dương. Hãy tìm số lượng ít nhất phần cần chèn thêm vào dãy A để dãy A thành dãy số đặc biệt.

Dữ liệu: Vào từ tệp văn bản DSDB.inp

- Dòng đầu là số tự nhiên N≤1000;
- Dòng thứ hai gồm N số nguyên dương $a_1, a_2, ..., a_N$ ($0<a_i \le 10^9$)

Kết quả: Ghi vào tệp văn bản DSDB.OUT là kết quả tìm được.

Các số trên một dòng của tệp input/output phải cách nhau ít nhất một dấu cách.

DSDB.INP	DSDB.OUT
5 1 7 8 9 1	2

Bài 3: Cụm kết nối (6 điểm)

Trong đô thị vô hướng, nếu tập hợp một hoặc nhiều đỉnh mà giữa hai định bất kỳ đều có đường đi đến nhau là một cụm kết nối, thì khi ta xóa đi một đỉnh nào đó của đồ thị vô hướng ta có thể nhận được một hoặc nhiều cụm kết nối (cụm kết nối có thể chỉ có 1 đỉnh).

Cho một đồ thị vô hướng gồm n đỉnh đánh số từ 1 đến n và m cạnh (mỗi cạnh là một đường nối giữa 2 đỉnh). Nếu ta xóa đi một đỉnh nào đó của đồ thị, số cụm kết nối của đồ thị có thể thay đổi. Nhiệm vụ của bạn là với mỗi đỉnh, hãy tính xem nếu ta xóa đỉnh đó đi thì đồ thị mới nhận được có bao nhiêu cụm kết nối.

Dữ liệu: Vào từ tệp văn bản CKN.INP

- Dòng đầu chứa 2 số nguyên dương n, m (n ≤ 20000; m ≤ 50000)
- m dòng sau, mỗi dòng chứa 2 số nguyên dương u, v thể hiện có cạnh nối giữa hai đỉnh u và v.

Kết quả: Ghi ra tệp văn bản CKN.OUT gồm n dòng, dòng thứ j (1≤j≤n) cho biết số cụm kết nối của đồ thị nếu ta xóa đi đỉnh j.

Ràng buộc:

- 80% số test ứng với 80% số điểm có n ≤ 1000; m ≤ 2000;
- 20% số test ứng với 20% số điểm có 1000< n ≤ 20000; 2000 < m ≤ 50000;

Ví dụ:

CKN.INP	CKN.OUT
5 4 1 2 2 4 2 5 3 4	1 3 1 2 1